

Concurso Público da DATAPREVI 1997

NOÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

1 - Assinale o item que **não** indica os princípios e os objetivos reguladores da seguridade social:

- a) universalidade da cobertura e do atendimento;
- b) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;
- c) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios;
- d) equidade na forma de participação no custeio;
- e) caráter democrático e centralizado da gestão administrativa, com a participação do Governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em atividade, empresários e aposentados.

2 - Considera-se empregado para fins de segurado da previdência social:

I - aquele que presta serviços de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração;

II - o brasileiro militar que presta serviços para a União Federal no exterior, em organismos oficiais internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado do sistema previdenciário do respectivo organismo internacional;

III - o servidor público ocupante de cargo em comissão, com vínculo efetivo com a União Federal;

IV - aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados, ou a membros dessas missões e repartições. excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular;

Assinale o item que indica todas as alternativas corretas:

- a) I e III
- b) II e IV
- c) III
- d) IV
- e) I, II e III

3 - Do Conselho Nacional de Seguridade Social participam:

- a) União, Estados, Municípios e representantes da sociedade civil;
- b) União, Municípios, Autarquias, Fundações e representantes da sociedade civil;
- c) União, Estados, Municípios, Distrito Federal e representantes da sociedade civil;
- d) União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Autarquias e Fundações;
- e) União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Autarquias, Fundações e representantes da sociedade civil.

4 - Não é considerada como empresa para efeitos da Lei nº 8.212/91:

- a) membro do conselho de administração, na sociedade anônima;
- b) empregador doméstico;
- c) trabalhador autônomo e equiparado, em relação a segurado que lhe presta serviço;
- d) a cooperativa, associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade;
- e) a missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras.

5 - A idade mínima para a inscrição de pessoa física como rada da Previdência Social é:

- a) 12 (doze) anos de idade;
- b) 14 (quatorze) anos de idade;
- c) 16 (dezesseis) anos de idade;
- d) 18 (dezoito) anos de idade;
- e) Não há limite de idade.

6 - Não integra a base de cálculo da contribuição do segurado especial a produção:

- a) de produtos de origem animal em estado natural;
- b) de produtos de origem vegetal em estado natural;
- c) de produtos de origem animal submetidos a processos de beneficiamento;
- d) de produtos de origem vegetal submetidos a processos de beneficiamento;
- e) rural destinada ao plantio ou reflorestamento.

7- O percentual do resultado dos leilões dos bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal que constitui receita da Seguridade Social é de:

- a) 10%;
- b) 20%;
- c) 30%;
- d) 40%;
- e) 50%.

8 - Integram o salário-de-contribuição:

- a) as cotas do salário-família;
- b) as diárias pagas, quando excedentes a 50%;
- c) as ajudas de custo recebidas pelo aeronauta nos termos da Lei nº 5929/73;
- d) as parcelas in natura recebidas de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, nos termos da Lei nº 6.321/76;
- e) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica.

9 - Assinale a afirmação incorreta:

- a) a empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
- b) o segurado trabalhador autônomo está obrigado a recolher sua contribuição por iniciativa própria;
- c) a cooperativa é obrigada a recolher a contribuição devida até o dia quinze do mês seguinte ao da competência;
- d) o empregador doméstico está obrigado a arrecadar a contribuição do empregado segurado a seu serviço e a recolhê-la;
- e) as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da lei.

10 - Em relação ao direito de ação da Seguridade Social de seus débitos constituídos na forma do artigo 45. da Lei 8212/91 é correto afirmar que:

- a) prescreve no prazo de cinco anos;
- b) prescreve no prazo de dez anos;
- c) prescreve no prazo de vinte anos;
- d) prescreve no prazo de trinta anos;
- e) é imprescritível.

NOÇÕES DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

11- E Gummesson e C. Grönroos sugeriram uma síntese de algumas pesquisas sobre a qualidade de bens e serviços através de um modelo. Esse modelo se destina a ajudar tanto os fabricantes quanto as empresas prestadoras de serviço na gestão da qualidade. Ele se baseia em dois outros modelos, a saber:

- a) o modelo 4 Q de Gummesson que gira em torno das dimensões da percepção da qualidade e que postula uma quantidade de fontes diferentes de qualidade em uma empresa e o modelo de Grönroos da "qualidade percebida do serviço", baseado na noção de que todo mundo contribui para a qualidade.
- b) o modelo 4 Q de Gummesson, baseado na noção de que o mercado contribui para a qualidade e na idéia de que existe uma quantidade de fontes semelhantes de qualidade em empresas de um mesmo setor e o modelo de Grönroos da "qualidade percebida do serviço", que gira em torno das dimensões da percepção da qualidade da marca do produto.
- c) o modelo 4 Q de Gummesson, baseado na noção de que todo mundo contribui para a qualidade e de que existe uma quantidade de fontes diferentes da qualidade em uma empresa e o modelo de Grönroos da "qualidade percebida do serviço". que gira em torno das dimensões da percepção da qualidade.
- d) o modelo 4 Q de Gummesson, baseado na noção de que existe uma quantidade de fontes diferentes da qualidade em uma empresa e que os clientes precisam delas para percebê-las e o modelo de Grönroos da "qualidade percebida do serviço", que gira em torno das dimensões da percepção da qualidade por parte dos executivos da empresa.
- e) o modelo 4 Q de Gummesson, baseado na noção de que alguns funcionários previamente selecionados devem contribuir para a qualidade e na idéia de que existe uma quantidade de fontes diferentes da qualidade em uma empresa e o modelo de Grönroos da "qualidade percebida do serviço", que gira em torno das dimensões da percepção da qualidade por parte dos executivos da empresa.

12 - L. L. Bem . A. Parasuraman e V.A. Zeithaml desenvolveram amado modelo do Gap da Qualidade, que é utilizado como ferramenta de análise das fontes dos problemas da qualidade para auxiliar os gerentes a compreenderem como a qualidade do serviço pode ser melhorada. Este modelo descreve cinco tipos de gaps que são chamados gaps da qualidade. Estes gaps da qualidade resultam. segundo o modelo, de inconsistências no processo de gestão da qualidade. São eles:

- a) 1 . gap na percepção gerencial; 2. gap na especificação da qualidade ; 3. gap na entrega dos serviços 4. gap nas comunicações com o mercado, 5. gap na qualidade percebida do serviço.
- b) 1 . gap na percepção da marca; 2. gap na especificação do produto: 3. gap na entrega dos serviços; 4. gap nas comunicações internas; 5. gap na qualidade percebida do serviço.
- c) 1. gap na especificação das normas técnicas; 2. gap na percepção da marca; 3. gap nas comunicações internas: 4. gap nas comunicações com o mercado; 5. gap na qualidade percebida do serviço.
- d) 1 . gap na qualidade do serviço: 2. gap na especificação da qualidade; 3. gap na elaboração do projeto; 4. gap nas comunicações internas: 5. gap na percepção da marca.
- e) 1 . gap na qualidade gerencial; 2. gap na especificação das normas técnicas; 3. gap na elaboração do projeto; 4. gap nas comunicações com o mercado: 5. gap na percepção gerencial.

13 - Muitos pesquisadores têm refletido sobre as maneiras de se avaliar a qualidade de atendimento já que os modelos clássicos de quantificação tornam a tarefa difícil porque qualidade, por definição, não se quantifica. O grupo de pesquisadores da Universidade do Texas desenvolveu um modelo de análise da qualidade baseado em cinco dimensões fundamentais. São elas:

- a) 1 . Aspectos tangíveis, que é a capacidade de proporcionar o que foi prometido, com segurança e precisão; 2. receptividade, que se caracteriza através dos conhecimentos técnicos e da cortesia dos funcionários bem como da capacidade deles em transmitir confiança e segurança; 3. confiabilidade, que se percebe através das instalações físicas e equipamentos bem como através da aparência do pessoal; 4. simpatia, que é o grau de cuidado e atenção individual proporcionado aos clientes; 5. convicção, que se traduz pela disposição dos funcionários para ajudar os clientes com o objetivo de fornecer um atendimento imediato.

b) 1. Confiabilidade, que é a capacidade de convencer o cliente no momento da venda, com segurança e precisão; 2. convicção, que se caracteriza através dos conhecimentos técnicos e da cortesia dos funcionários bem como da capacidade deles em transmitir confiança e segurança; 3. aspectos intangíveis, que se percebem através da imagem de marca, da apresentação das instalações físicas e equipamentos bem como através da aparência do pessoal; 4. empatia, que é o grau de cuidado e atenção individual que se deve demonstrar em relação ao serviço prestado; 5. receptividade, que se traduz pela disposição dos funcionários para ajudar os clientes com o objetivo de fornecer um atendimento imediato.

c) 1. Confiabilidade, que é a capacidade de proporcionar o que foi prometido, com segurança e precisão; 2. convicção, que se caracteriza através dos conhecimentos técnicos e da cortesia dos funcionários bem como da capacidade deles em transmitir confiança e segurança; 3. aspectos tangíveis, que se percebem através das instalações físicas e equipamentos bem como através da aparência do pessoal; 4. empatia, que é o grau de cuidado e atenção individual proporcionado aos clientes; 5. receptividade, que se traduz pela disposição dos funcionários para ajudar os clientes com o objetivo de fornecer um atendimento imediato.

d) 1. Carisma, que é a capacidade de proporcionar o que foi prometido, com segurança, precisão e perseverança; 2. convicção, que se caracteriza através dos conhecimentos técnicos e da cortesia dos funcionários bem como da capacidade deles em transmitir confiança e segurança; 3. aspectos tangíveis, que se percebem através das instalações físicas e equipamentos bem como através da aparência do pessoal; 4. simpatia, que é o grau de educação e gentileza que se deve demonstrar em relação ao serviço prestado; 5. receptividade, que se traduz pela disposição dos funcionários em ajudar os clientes com o objetivo de fornecer um atendimento imediato.

e) 1. Flexibilidade, que é a capacidade de proporcionar ao cliente várias opções tendo em vista o que foi prometido; 2. carisma, que se realiza pelos conhecimentos técnicos e pela cortesia dos funcionários bem como pela capacidade deles em transmitir confiança e segurança; 3. aspectos intangíveis, que se percebem através da imagem de marca, das instalações físicas e equipamentos bem como através da aparência do produto e/ou serviço; 4. empatia, que é o grau de cuidado e atenção individual proporcionado aos clientes; 5. receptividade, que se traduz pela disposição dos funcionários para ajudar os clientes com o objetivo de fornecer um atendimento imediato.

14 - O conceito de endomarketing vem sendo desenvolvido por muitos pesquisadores nos últimos quinze anos e assumiu importância fundamental como instrumento estratégico de gerenciamento. Endomarketing se define como:

a) uma estratégia de gerenciamento através da qual se procura desenvolver nos empregados uma consciência do cliente. O endomarketing funciona como um processo gerencial holístico para integrar múltiplas funções da empresa de maneira a favorecer uma dinâmica de troca interna entre a organização e as equipes de empregados. O conceito de endomarketing estabelece que toda empresa ou qualquer organização tem um mercado interno de empregados que deve ser atendido como o mercado externo.

b) uma estratégia política através da qual se procura desenvolver nos empregados uma consciência do mercado. O endomarketing funciona como um processo de opções para integrar múltiplas funções da empresa de maneira a favorecer uma dinâmica de troca entre a organização e o seu entorno. O conceito de endomarketing estabelece que toda empresa ou qualquer organização tem um mercado virtual que deve ser atendido como o mercado externo.

c) uma estratégia de gerenciamento através da qual se procura desenvolver nos empregados uma representação da concorrência. O endomarketing funciona como um processo gerencial holístico para integrar múltiplas funções da empresa de maneira a favorecer uma dinâmica para melhor enfrentar os atuais níveis de competitividade. O conceito de endomarketing estabelece que toda empresa ou qualquer organização tem um mercado constituído pelos funcionários e seus familiares que deve ser atendido objetivando um melhor conhecimento da concorrência.

d) uma estratégia de penetração no mercado através da qual se procura desenvolver nos empregados uma imagem virtual do cliente e da concorrência. O endomarketing funciona como uma técnica de gerenciamento para integrar a empresa de maneira a favorecer a organização dos empregados na proteção dos seus interesses. O conceito de endomarketing estabelece que toda empresa ou qualquer organização tem um mercado interno de empregados que deve ser atendido como o mercado externo.

e) uma estratégia de gerenciamento através da qual se procura desenvolver nos empregados uma consciência política da posição deles e da empresa na sociedade. O endomarketing funciona como um processo gerencial holístico para integrar múltiplas funções da empresa de maneira a favorecer a organização dos empregados no sentido de identificar seus interesses com os interesses da empresa. O conceito de endomarketing estabelece que toda empresa ou qualquer organização tem um mercado interno de empregados que deve ser tratado de forma diferente do mercado externo.

15 - J. E. G. Bateson introduziu, em 1985, o conceito de controle percebido que define um dos aspectos da qualidade percebida de um produto ou serviço. Ele se destina a explicar o comportamento do consumidor.

- a) nas situações em que o consumidor se encontra diante da possibilidade de optar pelo produto ou serviço da concorrência.
- b) nas situações de exposição do consumidor à publicidade do produto ou serviço.
- c) em relação à marca do produto ou serviço.
- d) em relação ao preço do produto ou serviço.
- e) nas situações de compra e consumo do produto ou serviço.

ÉTICA E PROFISSIONALISMO NO SERVIÇO PÚBLICO

16. Assinale a afirmativa incorreta:

- a) os atos de improbidade administrativa propiciam a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível;
- b) as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa; .
- c) é vedada, em qualquer hipótese, a acumulação remunerada de cargos públicos;
- d) a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;
- e) somente por lei específica poderão ser criadas empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública.

17~ Entre os princípios norteadores da administração pública relacionados a seguir, indique o que não está expresso no artigo 37, caput da Constituição da República Federativa do Brasil:

- a) princípio da legalidade;
- b) princípio da moralidade;
- c) princípio da publicidade;
- d) princípio impessoalidade;
- e) princípio da razoabilidade.

O servidor público em exercício de mandato eletivo:

- I - investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe vedado optar por outra remuneração;
- II - investido no mandato de vereador, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe vedado optar por outra remuneração;
- III - não terá seu tempo de serviço contado para os efeitos legais;
- IV - tratando-se de mandato eletivo federal, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função;

Assinale o item que indica todas as afirmativas corretas:

- a) I
- b) II
- c) III
- d) IV
- e) I e IV

19- Assinale a afirmativa incorreta:

- a) o servidor público adquire estabilidade após dois anos de efetivo exercício;
- b) os cargos em comissão só serão exercidos por autônomos;
- c) a irredutibilidade de vencimentos e o décimo terceiro salário são direitos do servidor público;
- d) a Constituição Federal garante o direito à livre associação sindical;
- e) a Constituição Federal não permite a acumulação de dois cargos técnicos-administrativos. .

20 - O regime jurídico único instituído pela União se aplica a:

- a) empregados e servidores públicos;
- b) servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas;
- c) empregados e servidores públicos da administração pública, direta e indireta, das autarquias e das fundações públicas;:
- d) servidores públicos da administração pública, direta e indireta, das autarquias e das fundações públicas;
- e) empregados da administração pública direta e indireta.

INFORMÁTICA

21 - O modelo essencial de um sistema de informação descreve:

- a) a estrutura dos módulos componentes do sistema;
- b) o sistema operacional e os gerenciadores de banco de dados utilizado pelo sistema ;
- c) as funções executadas e os dados armazenado pelo sistema ;
- d) o formato da interface entre os usuários e o sistema ;
- e) os procedimentos executados no caso de falha do sistema .

22 - O significado do conceito de evento externo utilizado na análise essencial de sistemas é:

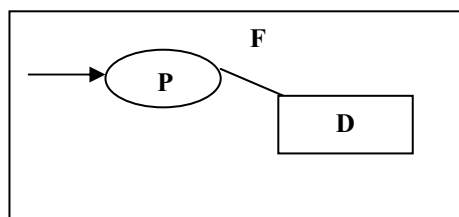
- a) um acontecimento que ocorre no sistema e ao qual o sistema não deve responder;
- b) um acontecimento que ocorre no ambiente do sistema e ao qual o sistema deve responder;
- c) um acontecimento que ocorre no ambiente do sistema e ao qual o sistema não deve responder;
- d) um acontecimento que ocorre no sistema e ao qual o sistema deve responder ;
- e) um acontecimento dentro ou fora do sistema ao qual o sistema não deve responder .

23- Um dos aspectos de um sistema descrito pelo diagrama de contexto é:

- a) informações que fluem dentro do sistema;
- b) informações que fluem no ambiente do sistema;
- c) informações armazenadas no sistema;
- d) informações armazenadas no ambiente do sistema;
- e) informações que fluem entre o sistema e o seu ambiente.

24- Observe que no diagrama de fluxo de dados que se segue o processo P está conectado a um depósito de dados D através de um fluxo F que chega a D. Em relação ao diagrama considere as seguintes assertivas:

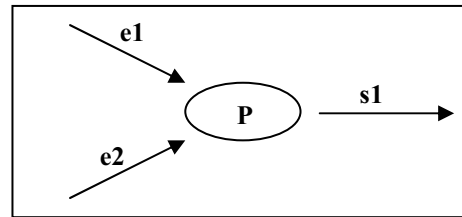
- I- P lê um ou mais pacotes de dados de D.
- II- P escreve um ou mais pacotes de dados em D.
- III- P altera um ou mais pacotes de dados de D.
- IV- P lê um único pacote de D.



O item que relaciona todas as assertivas corretas é:

- a) {II, IV}
- b) {I, II}
- c) {II, III}
- d) {III, IV}
- e) {I, IV}

25 - Examine o diagrama de fluxo de dados abaixo.



Suponha que a especificação do processo P é feita pelo seguinte par de pré-pós condições :

Pré-condição: $(e1 > 0 \text{ and } e2 > 0) \text{ and } (e1 \neq e2)$

Pós-condição: $((s1 = e1) \text{ or } (s1 = e2)) \text{ and } (s1 < e1) \text{ and } (s1 < e2)$

O fluxo de saída s1 do processo P contém

- a) o maior valor entre as entradas e1 e e2.
- b) o menor valor entre as entradas e1 e e2.
- c) o valor lógico Verdadeiro somente se e1 for maior do que e2.
- d) o valor lógico Verdadeiro somente se e2 for maior do que e1.
- e) o valor lógico Verdadeiro somente se e1 for igual a e2.

26. Coesão de um módulo A é um atributo que descreve

- a) o número módulos que usam serviços de A;
- b) o número de módulos que prestam serviços a A ;
- c) o número de serviços providos por A ;
- d) a afinidade entre os serviços providos por A ;
- e) a relação entre os serviços prestados e os utilizados por A ;

27. Considere o seguinte conjunto de possíveis dois módulos A e B:

- I - A e B acessam variáveis globais comuns.
- II- A usa serviços de B através chamadas de procedimentos.
- III- A altera trechos do código de B.
- IV- A acessa diretamente variáveis internas de B.
- V- A e B utilizam a mesma estrutura de dados.

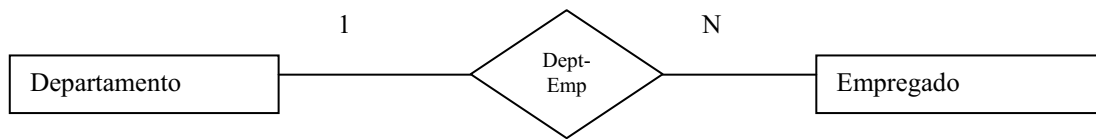
A assertiva que indica o maior acoplamento entre dois módulos A e B é:

- a) I
- b) II
- c) III
- d) IV
- e) V

28 - A partir do diagrama de estrutura modular de um sistema podemos conhecer :

- a) o algoritmo de cada função executada por cada módulo;
- b) o número de linhas de código de cada módulo;
- c) as variáveis globais de cada módulo;
- d) como os módulos interagem durante a execução do sistema;
- e) o tempo de execução de cada módulo do sistema.

29 - Considere o diagrama de entidades e relacionamentos que se segue :



Neste diagrama Departamento e Empregado são entidades que representam respectivamente os departamentos e empregados de uma dada organização, Dept-Emp é um relacionamento entre as entidades Departamento e Empregado, que representa o fato de empregados poderem pertencer a departamentos, e os símbolos 1 e N indicam que o relacionamento Dept-Emp é do tipo um para muitos. Segundo o diagrama:

- a) cada departamento só pode ter um único empregado;
- b) um empregado pode pertencer a mais do que um departamento;
- c) todo empregado pertence a um departamento;
- d) todo departamento tem pelo menos um empregado;
- e) podem existir departamentos que não possuem empregados.

30 - Em um diagrama de entidades e relacionamentos. seja f um atributo de uma entidade E que assume valores no conjunto V . Do ponto de vista semântico f é uma função total que mapeia elementos de E em elementos de um conjunto de valores V . Sejam e_1 e e_2 , elementos de E . Neste caso podemos afirmar que:

- a) $f(e_1)$ é igual a $f(e_2)$
- b) $f(e_1)$ é diferente de $f(e_2)$
- c) $f(e_1)$ é maior ou igual que $f(e_2)$
- d) $f(e_1)$ é menor ou igual que $f(e_2)$
- e) existe um v em V tal que $f(e_1)=v$

31 - Em um diagrama de entidade e relacionamentos seja P uma entidade e C um auto relacionamento de P . Do ponto de vista semântico P é um conjunto e C é um conjunto de pares ordenados cujos elementos pertencem a P , isto é $C \subseteq P \times P$. Se P representa o conjunto de cidadãos de um país onde a poligamia é ilegal e C representa corretamente a relação casamento entre os cidadãos deste país, então C é um relacionamento do tipo:

- a) um para um;
- b) um para muitos;
- c) muitos para um;
- d) muitos para muitos;
- e) dois para muitos.

32. Em um diagrama de entidades e relacionamentos seja E uma entidade e f um atributo chave de E . Neste caso para quaisquer elementos e_1 e e_2 de E :

- a) $e_1 \neq e_2$ implica que $f(e_1) = f(e_2)$
- b) $e_1 \neq e_2$ implica que $f(e_1) \neq f(e_2)$
- c) $e_1 = e_2$ implica que $f(e_1) \neq f(e_2)$
- d) $f(e_1) = f(e_2)$ implica que $e_1 \neq e_2$
- e) $f(e_1) \neq f(e_2)$ implica que $e_1 = e_2$

33 - Seja R um relacionamento entre as entidades A e B . Formalmente A , B e R são conjuntos tal que $R \subseteq A \times B$. R é um relacionamento total em A se e somente se:

- a) para qualquer $b \in B$ existe um $a \in A$ tal que $(a, b) \in R$.
- b) para qualquer $a \in A$ existe um $b \in B$ tal que $(a, b) \in R$.
- c) para qualquer $b \in B$ não existe um $a \in A$ tal que $(a, b) \in R$.
- d) para qualquer $a \in A$ não existe um $b \in B$ tal que $(a, b) \in R$.
- e) para todo $(a, b) \in R$, $a \in A$ e $b \in B$.

ATENÇÃO:

Para responder às questões 34 e 35., considere o seguinte esquema relacional de peças, fornecedores e pedidos (os campos sublinhados constituem as chaves primárias):

PEÇA (P-CODIGO, NOME)
FORNECEDOR (F-CODIGO, RAZAO-SOCIAL)
PEDIDO (P-CODIGO, F-CODIGO, QUANT, PREÇO)

34 - A expressão SQL

```
SELECT PEÇA.P-CODIGO, NOME, COUNT(*)  
FROM PEÇA, PEDIDO  
WHERE PEÇA.P-CODIGO=PEDIDO.P-CODIGO  
GROUP BY PEÇA.P-CODIGO, NOME
```

denota:

- a) as peças para as quais não existem pedidos;
- b) o número de pedidos por peça;
- c) o número de fornecedores por peças
- d) o número total de peças;
- e) os fornecedores que fornecem toda e qualquer peça.

35 - A expressão SQL, que denota as peças fornecidas pelo fornecedor de código "F305" é:

- a)

```
SELECT NOME FROM PEÇA, FORNECEDOR  
WHERE PEÇA.P-CODIGO=PEDIDO.P-CODIGO OR  
FORNECEDOR.F-CODIGO= "F305"
```
- b)

```
SELECT NOME FROM PEÇA, PEDIDO, FORNECEDOR  
WHERE PEÇA.P-CODIGO=PEDIDO.P-CODIGO AND  
FORNECEDOR.F-CODIGO= "F305"
```
- c)

```
SELECT NOME FROM PEÇA, PEDIDO  
WHERE PEÇA.P-CODIGO=PEDIDO.P-CODIGO AND  
PEDIDO.F-CODIGO= "F305"
```
- d)

```
SELECT NOME FROM PEÇA  
WHERE PEÇA.P-CODIGO= PEDIDO.F-CODIGO AND  
PEDIDO.F-CODIGO= "F305"
```
- e)

```
SELECT NOME FROM PEDIDO  
WHERE PEÇA.P-CODIGO= PEDIDO.F-CODIGO AND  
PEDIDO.F-CODIGO= "F305"
```

36 Das operações abaixo, as que estão diretamente relacionadas o estabelecimento de pontos de sincronismo para os mecanismos de recuperação em bancos de dados são:

- a) COMMIT e ROLLBACK .
- b) GRANT e REVOKE
- c) TRANSFORM e CUBE
- d) CREATE VIEW e DESTROY VIEW
- e) SELECT e RETRIEVE

37 - O algoritmo two phase commit tem a função de

- a) garantir acesso seguro pelos usuários do banco de dados;
- b) garantir a correção de transações distribuídas;
- c) replicar relações em sistemas cliente/servidor;
- d) manter as restrições de integridade do banco de dados;
- e) otimizar o processamento de transações distribuídas.

38- O algoritmo de controle de concorrência mais comum em os de dados é conhecido por:

- a) time stamps;
- b) deadlock;
- c) método otimista;
- d) two phase lock;
- e) starvation.

39 - Sejam A e B algoritmos com ordem de complexidade $O(n^3)$ e $O(2^n)$ respectivamente. Neste caso podemos afirmar que:

- a) para qualquer valor de n o esforço computacional para executar A é maior do que B;
- b) para qualquer valor de n o esforço computacional para executar B é sempre maior do que A;
- c) a partir de um certo valor de n o esforço computacional para executar A é maior do que B;
- d) a partir de um certo valor de n o esforço computacional para executar B é maior do que A;
- e) o esforço computacional para executar A e B é sempre o mesmo.

ATENÇÃO: Na resolução das questões 40 e 41 considere o algoritmo que se segue. onde n é uma variável que assume valor no conjunto dos inteiros positivos e C [1...n] é um vetor de tamanho n, cujo primeiro elemento é referenciado por C[1] e o último por C[n] :

```
proc B (C,n),
begin
  troca = TRUE ;
  m = n-1 ;
  k = 1;
  while troca do
  begin
    troca = FALSE ;
    for i = 1 to m do
      if C[i] > C[i + 1 ] then
        begin
          temp = C[i] ;
          C[i] = C[i+1] ;
          C[ i+ 1] = temp;
          K = i ;
          troca = TRUE
        end;
      m = k;
    end ;
  end;
```

40) Seja V vetor de tamanho 5 cujo conteúdo é por V[1] é 5, V[2] é 1, V[3] é 4, V[4] é 3, V[5] é 2. Após executarmos B tendo V e o valor 5 como parâmetros, o valor de V [3] passa a ser

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

41 - Seja C um vetor de tamanho n. Para valores de n suficientemente grandes o número de comparações efetuadas por C sobre os elementos de C é, no pior caso:

- a) $O(n)$
- b) $O(n^2)$
- c) $O(n^3)$
- d) $O(\log_2 n)$
- e) $O(e^n)$

42 - O que caracteriza os algoritmos de escalonamento de processos chamados de preemptivos é:

- a) permitir que cada processo execute até o final;
- b) suspender temporariamente processos em execução para que outros possam ser executados;
- c) suspender definitivamente o sistema operacional para que os processos usuários possam ser executados até o final.
- d) suspender temporariamente as operações de entrada de saída para que as operações de cálculo sejam executadas;
- e) suspender temporariamente as rotinas de cálculo para que as operações de entrada e saída possam ser executadas.

43 - Memória virtual é uma técnica em que:

- a) o programa mantém parte do sistema operacional em execução na memória e o restante em disco, permitindo a execução de programas maiores que a memória física disponível;
- b) o sistema operacional mantém parte do programa em execução na memória e o restante em disco, permitindo a execução de programas maiores que a memória física disponível;
- c) o sistema operacional é armazenado no disco mantendo todo o programa em execução na memória, permitindo a execução de programas menores que a memória física disponível;
- d) o programa é armazenado no disco e o sistema operacional é mantido na memória, o que permite a execução de programas maiores que o espaço em disco disponível;
- e) tanto o sistema operacional como o programa em execução são mantidos na memória, o que permite a execução de programas iguais à memória física disponível. .

44- Alguns módulos executáveis podem ser agregados ao arq para aumentar a eficiência do sistema ou adicionar novos serviços. A extensão padrão que é utilizada por esses arquivos é:

- a) BAT
- b) DRV
- c) MOD
- d) NLM
- e) NOV

45 - O sistema de arquivos do UNIX é relativamente confiável, entretanto, existem vários fatores que podem danificá-lo ou torná-lo inconsistente. O comando que deve ser usado pelo administrador para corrigir pequenos erros no sistema de arquivos é:

- a) CHKDSK
- b) FDISK
- c) FSCK
- d) NDD
- e) VREPAIR

46 - Um equipamento que seja servidor do Windows NT pode exercer três funções de segurança em um domínio: Servidor, Primary Domain Controller (PDC) e Backup Domain Controller (BDC). Com relação a essas funções, o item abaixo que está correto é:

- a) o PDC deve ser criado obrigatoriamente antes do BDC;
- b) ao se criar o Servidor, cria-se automaticamente o domínio;
- c) a única função que é obrigatória em um domínio é o BDC;
- d) um domínio pode ter mais de um PDC;
- e) um Servidor pode pertencer a mais de um domínio.

47 - Com relação ao conceito ou a técnica de Memória Virtual, afirmativa correta é:

- a) a memória virtual é sempre mais rápida que a memória principal (semicondutora) do computador;
- b) a técnica de segmentação tem como uma de suas vantagens em relação à paginação o fato de simplificar a manipulação de estruturas de dados que crescem ou encolhem;
- c) a memória virtual é infinita, pois permite rodar programas muito maiores que a memória principal (semicondutora) do computador;
- d) a memória virtual não está limitada ao espaço de endereçamento do computador, pois pode-se usar um disco para armazenar os programas;
- e) a técnica de paginação permite aumentar e diminuir dinamicamente (durante a execução do programa) o tamanho das páginas.

48 - Uma empresa deseja comprar um novo computador. Dois fabricantes fizeram suas propostas, o primeiro oferecendo uma arquitetura RISC. executando 300 Mips e o segundo uma arquitetura CISC com 200 Mips. O cliente sabe que, no seu principal aplicativo, são executadas 15 milhões de instruções de código fonte Xbol++. Sabendo que são necessárias, em média, 10 instruções da máquina RISC e 5 instruções da máquina CISC para cada instrução de Xbol++. os tempos médios de execução dos programas nas máquinas RISC e CISC serão, respectivamente:

- a) 5s e 3,75s
- b) 2s e 7,5s
- c) 10s e 7s
- d) 0.5s e 0.75s
- e) 20s e 66.6s

49 - Se a memória principal de um computador tem um tempo de acesso de 50 nanossegundos. A memória cache desta máquina tem um tempo de acesso de 10 nanossegundos. Sabendo-se que a taxa de acerto ao cache ("hit rate"), medida durante a execução de um programa foi de 90 %, o tempo efetivo de acesso à memória, em nanossegundos, é de :

- a) 50
- b) 45
- c) 40
- d) 14
- e) 10

50- Uma máquina RISC tem um frequência de clock de 300 Mhz. Sabe-se que ela executa uma instrução a cada ciclo de clock e um byte deve ser lido do disco rígido para a memória principal a cada 4 instruções. Desta forma, a taxa de transferência mínima requerida entre o disco e a memória principal para que a máquina possa operar na sua velocidade máxima é:

- a) 1.200 Mbytes/s .
- b) 300 Mbytes/s
- c) 75 Mbytes/s
- d) 15 Mbytes/s
- e) 7,5 Mbytes/s

51 - Uma instrução referencia um operando através de endereçamento indireto. Com relação a esse tipo de instrução, o campo que referencia o operando é :

- a) o valor do operando;
- b) o endereço de memória onde está o valor do operando;
- c) o número do registrador que contém o valor do operando;
- d) um valor a ser somado ao acumulador e o resultado é o operando;
- e) um endereço que indica o endereço de memória onde está o valor do operando.

52 - A forma de comunicação entre módulos de um sistema distribuído, tipo cliente-servidor, conhecida como remote procedure call, é uma forma:

- a) assíncrona que suporta todos os tipos de passagem de parâmetros;
- b) síncrona que não suporta nenhum tipo de passagem de parâmetros;
- c) síncrona que não suporta todos os tipos de passagem de parâmetros;
- d) assíncrona que não suporta todos os tipos de passagem de parâmetros;
- e) assíncrona que não suporta nenhum tipo de passagem de parâmetro.

53 - Suponha um sistema distribuído tipo cliente-servidor, composto de N máquinas servidoras onde um objeto O deve ser disponibilizado. Ao adotarmos uma política de alocação de dados do tipo replicação completa, O é replicado:

- a) N vezes e uma alteração em O obriga o sistema a efetuar alterações em outros N-1 locais;
- b) N vezes e uma alteração em O obriga o sistema a efetuar alterações em um único local;
- c) uma vez e uma alteração em O obriga o sistema a efetuar alterações em outros N-1 locais;
- d) uma vez e uma alteração em O obriga o sistema a efetuar alteração em um único local;
- e) N vezes e uma alteração em O obriga o sistema a efetuar alterações em outros $2 \cdot N$ locais.

54- Em um ambiente cliente servidor, servidores de banco de

- a) aceitam solicitações de dados dos clientes. recuperam os dados solicitados do banco de dados e os enviam de volta para os clientes;
- b) têm como função principal o provimento de acesso a outros servidores de rede, sejam eles locais ou metropolitanos;
- c) passam sempre as solicitações de dados dos clientes diretamente para o servidor de dados e retornam o que o servidor de dados enviar para os clientes;
- d) requerem, em geral, processadores de alta performance e pouca quantidade de espaço em disco, já que a maior parte dos dados ficam no servidor de rede;
- e) recebem solicitações de acesso a arquivo dos clientes e enviam todos os registros destes arquivos de volta para os clientes.

55- Em relação à tecnologia cliente/servidor podemos afirmar

- a) sistemas de informações desenvolvidos em ambiente cliente/servidor são compostos de quatro elementos básicos: um conjunto de aplicativos, um conjunto de clientes, um conjunto de servidores e uma rede de comunicação de dados;
- b) independentemente da aplicação a ser desenvolvida, é sempre financeiramente mais vantajoso desenvolver esta aplicação em um ambiente cliente/servidor;
- c) programadores e analistas de sistemas são sempre mais produtivos em ambiente cliente/servidor;
- d) o primeiro sistema de informação a ser desenvolvido em ambiente cliente/servidor sempre requer a compra de novos equipamentos;
- e) adicionar ou trocar os componentes de um sistema de informações desenvolvido em ambiente cliente/servidor é sempre uma tarefa extremamente difícil.

56 - O padrão normalmente utilizado para acesso a bancos de dados é conhecido como:

- a) DAO
- b) OLE
- c) TCP/IP
- d) ODBC
- e) ANSL SPARC

57 - Na arquitetura cliente/servidor, o servidor, ao receber de um ente uma consulta para processamento, deve:

- a) comandar a execução da consulta em rede com a participação de todos os clientes;
- b) executar a consulta e, possivelmente, devolver o resultado final da mesma ao cliente;
- c) enviar para o cliente os dados necessários para a execução da consulta;
- d) transformar a consulta em subconsultas que possam ser executadas pelos demais clientes do sistema;
- e) executar a consulta depois de haver transferido de cada cliente os dados necessários.

58 Dos itens abaixo, aquele que é característico de uma rede topologia irregular é:

- a) a comunicação entre as estações é do tipo multiponto;
- b) quando uma das estações deixa de funcionar, toda a rede pára;
- c) quando uma das estações deixa de funcionar, caminhos (rotas) alternativos são utilizados;
- d) o esquema de roteamento entre as estações origem e destino é muito simples;
- e) apenas uma mensagem pode estar trafegando em toda a rede de cada vez.

59 - Com relação aos meios físicos utilizados em redes, o item correto é:

- a) cabo coaxial permite maiores velocidades de comunicação do que cabo par trançado; .'
- b) fibra ótica permite fácil conexão para comunicações do tipo multiponto;
- c) cabo par trançado é adequado para ambientes sujeitos a grandes interferências eletromagnéticas;
- d) apenas cabo coaxial pode ser usado em redes com topologia anel; .
- c) fibra ótica do tipo multimodo permite maiores distâncias do que fibra ótica do tipo monomodo.

60 - O item abaixo que descreve uma característica das redes com topologia em barra de banda básica (baseband) é:

- a) todas as mensagens devem ter o mesmo tamanho;
- b) mensagens são transmitidas de estação em estação até chegar à estação destino;
- c) o roteamento é realizado pela estação de maior prioridade;
- d) duas ou mais mensagens podem estar trafegando pela rede ao mesmo tempo;
- e) a comunicação entre as estações é do tipo multiponto.

61 - O item abaixo que descreve uma característica do nível de (nível 3) do modelo OSI é:

- a) criptografar os dados na transmissão e decriptografar na recepção;
- b) fornecer uma conexão fim-a-fim (end-to-end) confiável entre processos;
- c) estabelecer o roteamento associado a uma conexão na rede ;
- d) definir os critérios para ativação e desativação dos circuitos de transmissão;
- e) definir se a comunicação na linha será half-duplex ou full-duplex.

62 - Com relação ao equipamento ponte (bridge) usado em , é correto afirmar que:

- a) transmite todas as mensagens que chegam por um canal para todos os demais canais;
- b) opera na camada de enlace de dados (data link layer) do modelo OSI ;
- c) permite a conexão de computadores a uma rede local através da rede pública de telefonia;
- d) examina o cabeçalho (header) do nível de rede (network layer) do modelo OSI de todos os pacotes ;
- e) interage com a aplicação na escolha da rota entre dois equipamentos.

63 - O item abaixo que caracteriza o protocolo TCP (Transmission Control Protocol) definido na camada de transporte do protocolo TCP/IP é:

- a) permite a troca de mensagens sem erros através da Internet baseado em conexões ;
- b) protocolo sem conexão (connectionless) que permite a troca de mensagens pela Internet através de datagramas ;
- c) estabelece o roteamento entre dois equipamentos conectados pela Internet;
- d) define os meios físicos que podem ser utilizados na conexão de equipamentos pela Internet ;
- e) dita as regras para que usuários façam acesso pela rede pública de telefonia a provedores de acesso a Internet.

64 - Uma empresa tem uma rede classe C Internet e usa como máscara o valor 255.255.255.240. O número máximo de equipamentos que podem estar conectados a cada sub-rede é:

- a) 8
- b) 10
- c) 14
- d) 16
- e) 256

65 - O item abaixo que melhor define um equipamento do tipo firewall usado em redes é :

- a) converte o sinal digital recebido do computador em sinal analógico e o transmite para uma linha telefônica;
- b) realiza backup das informações de segurança de uma rede, tais como arquivos de configuração, relação de acessos e arquivos de senha;
- c) amplifica o sinal recebido por um segmento de rede e o envia para outro segmento, de forma a aumentar o comprimento total da rede;
- d) analisa todo o tráfego de mensagens entrando ou saindo de uma rede. verificando quais mensagens têm autorização para isso;
- e) retransmite a informação recebida por uma de suas linhas para todas as demais. independente do endereço destino dos pacotes.

66 - A recomendação X-25 do CCITT especifica:

- a) os modems que podem ser usados para acesso à internet por computadores pessoais;
- b) normas para monitoração de uma rede através do protocolo SNMP;
- c) a topologia e o método de acesso utilizados pelas redes públicas de telefonia;
- d) uma interface padrão para acesso de computadores às redes públicas de comutação de pacotes;
- e) o formato dos pacotes que trafegam através das redes com método de acesso token ring.

67 - O protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) tem um evento chamado trap. O item abaixo que descreve este evento é:

- a) mensagem enviada pelas estações de gerência a todos os agentes SNMP, através de broadcast, no início do ciclo de sincronização;
- b) conjunto de comandos enviados pelas estações de gerência aos agentes SNMP quando a rede precisa ser reinicializada;
- c) comando enviado pelas estações de gerência às estações que estão sendo gerenciadas para obter dados de monitoração da rede;
- d) mensagem enviada por um agente SNMP às estações de gerência quando algum evento significativo ocorre com ele;
- e) mensagem enviada por um agente SNMP como resposta a um comando de informação vindo de uma estação de gerência.

68- No Microsoft Word, a formatação de estilos permite:

- a) mudar o formato da apresentação do texto em edição na tela do computador;
- b) a criação automática de índices;
- c) garantir que os tamanhos de alguns fontes sejam rigorosamente os mesmos tanto na tela como na impressora;
- d) especificar definições e padrões que são empregados em pontos diversos do texto, permitindo sua alteração automaticamente;
- e) especificar textos padronizados que, combinados com listas de dados, produzem efeitos tipo "mala direta" .

69 - Quanto ao Microsoft EXCEL, não é correto afirmar que:

- a) é possível importar dados com formato .txt;
- b) células de uma mesma coluna podem ter diferentes formatações;
- c) é possível criar controles como botões e caixas de edição;
- d) caixas de ferramentas personalizadas somente podem se referir macros personalizadas;
- e) é possível carregar planilhas no formato Lotus 123.

70 - Quanto ao software gerenciador de bancos de dados ACCESS, não é correto afirmar que:

- a) consultas podem ser especificadas somente através da interface gráfica;
- b) formulários podem conter subformulários; .
- c) relacionamentos definem restrições de integridade entre tabelas;
- d) os bancos de dados podem dispor de esquemas de segurança;
- e) índices podem ser definidos sobre atributos ou conjuntos de atributos de uma mesma tabela.

INGLÊS TÉCNICO

Na resolução das questões 71 e 72 considere o seguinte texto extraído do livro "Building Quality Software" de Robert Glass, Prentice-Hall, 1992:

"Knowledge-based debug

Debugging is much like solving a detective mystery. There is a crime, a failure of the program to execute correctly. There are clues, artifacts left behind by the program as it executes which indicate that all is not going well. And there is the detective, the programmer debugger, pouring through the clues to try to identify the criminal (the offending program part).

This analogy naturally leads to the thought, 'Is it possible to automate the debugging process?'. Until the advent of artificial intelligence expert system techniques, the answer was clearly 'No'. The skills and actions of the experienced debugger were simply too complex to be built into a computer-driven station.

That negative answer is now being rethought. Suppose the skills and experience of a knowledgeable debugger-detective could be built into a knowledge base? Then could we have AI-controlled automatic debugging?"

71 - A analogia utilizada por Robert Glass é que:

- a) um programa é análogo às pistas de um crime;
- b) uma falha de um programador é análoga a um detetive;
- c) um crime é análogo a um programa;
- d) a retirada de erros de um programa é análoga a uma história de detetive;
- e) as pistas do crime são análogas aos detetives.

72 - A proposta final apresentada por Robert Glass é colocar

- a) os talentos e a experiência de um detetive numa base de conhecimento;
- b) os talentos e a experiência de um perito em correção de erros numa base de conhecimento;
- c) uma base de conhecimentos na cabeça de um perito;
- d) uma base de conhecimentos na cabeça de um detetive;
- e) os conhecimentos de um detetive na cabeça de um perito.

73 - Considere o parágrafo abaixo.

"Having data turn out to be read-only is just one of many unexpected conditions that can occur in your application -the possibilities for errors are endless."

O referido parágrafo menciona uma condição inesperada, acrescentando que:

- a) neste caso, não há possibilidade de erro;
- b) os erros podem acontecer apenas no final;
- c) há menos possibilidade de erro no final;
- d) as possibilidades de erro são infinitas;
- e) há vantagens na aplicação dessas possibilidades.

74 - Considere o parágrafo abaixo.

" Become acquainted with the basic features of X-System, to the online help system and other documentation as necessary."

No referido parágrafo, o leitor é instruído para famitiarizar-se com o Sistema X através do help online. A palavra que melhor preenche a lacuna acima é:

- a) accessing
- b) reading
- c) looking
- d) opening

75 - Consider the following extract from the article "Excavate your Data" by Cheryl Gerber, published in the May 1996 issue of the Datamation magazine:

"Datamining deploys a variety of algorithms. Generally, the more algorithms in use, the higher the likelihood of accurate results. The idea is that if one algorithm can't find something, then another will. As a result, datamining vendors are fielding products that combine these algorithms: neural networks, induction, association, fuzzy logic, numerical (or statistical), and visualization. In whatever combination they are employed, the algorithms attack problems using one or more of four approaches: predictive modeling, database segmentation, link analysis, and deviation detection."

According to the extract, vendors are fielding products that combine several datamining algorithms because

- a) they have to meet their respective annual sales targets;
- b) no one wants to buy predictive models, but small organizations;
- c) link analysis is no match for deviation detection, not to mention segmentation;
- d) those products increase the chance of obtaining accurate results;
- e) they make computers run faster.

76 - Consider the following extract from an interview given by Richard Deere, a senior consultant with David Shepard Associates Inc., to the Case-In-Point magazine:

"Case In Point: Let's start with a definition. What exactly is CHAID?"

Mr. Deere: CHAID is a relatively simple modeling, technique that looks at a set of data and determines the variables that demonstrate the greatest significance as predictors of whatever you're predicting. So, if you're looking to predict which individuals in a database of names are most likely to respond to a direct mail offer, CHAID would divide your data set into two or more distinct groups with the widest difference in response rate, using what it determines as the 'best' predictor variable. It displays the results in a tree diagram, which makes it easy for non-statisticians to grasp the results."

According to the extract, a layperson may find it easier to understand the predictions made by CHAID because

- a) the data presented to CHAID is divided into two or more different groups;
- b) the theoretical basis of CHAID is sound and complete;
- c) CHAID predictions are very accurate;
- d) of the kind of diagram that CHAID uses to displays its results;
- e) CHAID is no AID, no doubt about this !

77 - Consider the following extract from the article "What to Consider When Evaluating Next-Generation Operating Systems" by Dick Pountain, published in the November 1996 issue of the BYTE magazine:

"An enterprise-level OS ought to run in protected mode and employ preemptive multitasking, so errant programs can be killed off without bringing down the OS itself. Windows NT and Unix both offer such protection now. However, some people are concerned about the robustness of the new kernel-mode graphics-driver scheme in NT 4.0 (which will presumably persist in forthcoming versions) compared to the slower but safer scheme in earlier NT versions.

Copland still represents only a partial answer to Macintosh robustness. Copland's new microkernel runs applications, as far as possible, in protected memory, but it must allow kernel access from old applications to maintain System 7.x compatibility."

According to the extract a desirable feature that is present in the UNIX operating systems is its

- a) ability to run in protected mode;
- b) full-fledged compatibility with System 7.x;
- c) easier access to the kernel-mode graphics driver;
- d) newly-designed ultra-faster microkernel;
- e) partial answer to Macintosh robustness.

78 - Consider the following extract from the article "EDI and the NET: A profitable Partnering" by Michael Jay Tucker, published in the April 1997 issue of the Datamation magazine:

"Electronic data interchange refers to a collection of standard methods of codifying certain business documents - purchasing orders, invoices, etc. - for electronic transmission. In theory, vendors and their customers can use EDI to link their computing infrastructures without worrying about the differences in their respective document systems. In practice, however, EDI is difficult for many companies to manage. It is as arcane as Egyptian hieroglyphics and just about as accessible to the uninitiated. Unless you're going to send and receive fairly large numbers of EDI documents on a regular basis, it's hard to justify the cost of learning it."

According to the extract, for the uninitiated EDI is as accessible as

- a) the UNIX kernel;
- b) a certain ancient form of writing;
- c) a political speech;
- d) the consumer bill of rights;
- e) programs written in the Delphi programming language.

O texto a seguir foi retirado do livro "Computer Networks" de Andrew S. Tanenbaum (páginas 280 e 281). Considere-o nas duas próximas questões.

"The frame of IEEE 802.3 contains two addresses, one for destination and one for source. The standard allows 2-byte and 6-byte addresses, but the parameters defined for 10Mbps baseband standard use only 6-byte addresses. The length field tells how many bytes are present in the data field, from a minimum of zero to a maximum of 1500. While a data field of zero bytes is legal, it causes a problem. When a transceiver detects a collision, it truncates the current frame, which means that stray bits and pieces of frame appear on the cable all the time. To make it easier to distinguish valid frames from garbage, 802.3 states that valid frames must be at least 64 bytes long, from destination address to checksum. If the data portion of a frame is less than 46 bytes, the pad field is used to fill out the frame to the minimum size."

79 - O comprimento do menor quadro que pode ser transmitido no padrão IEEE 802.3 é:

- a) 46 bits
- b) 46 bytes
- c) 64 bytes
- d) 64 bits
- e) 1500 bytes

80 - Nas redes que trabalham a 10Mbps, o tamanho do endereço que identifica uma estação é de:

- a) 2 bytes
- b) 2 ou 6 bytes
- c) 2 até 6 bytes
- d) 6 bytes
- e) 64 bytes

PROVA DISCURSIVA .

QUESTÃO 1

Descreva sucintamente o papel desempenhado pelo Modelo de Entidades e Relacionamentos (MER) no Modelo Essencial (ME) de um sistema de informação em relação aos seguintes tópicos:

- a) Que aspecto do ME é descrito pelo MER ?
- b) Em que fase da construção do ME o MER deve ser desenvolvido ?
- c) Quais são as verificações de consistência entre o ME e o MER ?

QUESTÃO 2

Seja R uma relação, n um número inteiro positivo e $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n$ atributos de relação. Na questão abaixo as notações

$R(r_1, r_2, r_3, \dots, r_n)$

e

$r_1 \rightarrow r_2, r_3, \dots, r_n$

serão utilizadas para indicar respectivamente que $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n$ são atributos de R e que $r_2, r_3, \dots, r_n$ são funcionalmente dependentes de r_1 . Considere a relação e dependências funcionais que se seguem, onde S#, SITUAÇÃO, CIDADE, P# e QTD são atributos atômicos:

$F(S\#, SITUAÇÃO, CIDADE, P\#, QTD)$

$S\# \rightarrow CIDADE, SITUAÇÃO$

$CIDADE \rightarrow SITUAÇÃO$

$S\#, P\# \rightarrow QTD$

Para as definições acima:

- a) levando-se em consideração que a segunda forma normal é mais estrita que a primeira, a terceira mais estrita que a segunda, a quarta mais estrita que a terceira etc., indique a forma normal mais estrita em que F se encontra.
- b) a partir dos atributos e dependências funcionais especificados acima, proponha um novo conjunto de relações que esteja na terceira forma e contenha o menor número de relações possíveis.

QUESTÃO 3

A camada de rede (network layer) do modelo OSI prevê, basicamente duas filosofias para organizar a subrede: Circuito Virtual e Datagrama. Descreva, para cada uma dessas filosofias: principais características, vantagens e desvantagens, influência no controle de congestionamentos de pacotes e suscetibilidade a falhas nas estações intermediárias (estações por onde os pacotes passam entre origem e destino).

QUESTÃO 4

Considere uma memória cache com tempo de acesso de 20ns (nanossegundos), uma memória backing (ou memória principal) com tempo de acesso de 100ns e um barramento entre a memória cache e a memória backing que causa um atraso de 10ns em cada acesso à memória backing. Calcule o tempo médio de acesso à memória visto pelo processador desse sistema (cache + backing), sabendo-se que há hit (sucesso ao acesso na memória cache) em 90% dos acessos. Mostre os cálculos efetuados para chegar à solução procurada.

QUESTÃO 5

Considere um banco de dados relacional com as seguintes tabelas e seus atributos:

REVISTA(código R, título, preço)
ASSINANTE(código A, nome, endereço)
ASSINATLIRA(código R, código A, data_início, data_término)

A tabela REVISTA contém a relação de revistas de uma editora, com código, título e preço da assinatura; a tabela ASSINANTE contém o cadastro de assinantes, com código, nome e endereço; a tabela ASSINATURA contém as assinaturas correntes, com datas de início e término da assinatura. Os atributos sublinhados constituem chaves primárias.

Escreva os comandos (ou seqüências de comandos) SQL necessários para:

- a) fornecer os nomes dos assinantes que não possuem assinaturas correntes;
- b) aumentar em 20% os preços de assinaturas de todas as revistas correntemente assinadas;
- c) deletar todas as revistas com preço inferior a 50,00.

GABARITO

1. E	17. E	33. B	49. D	65. D
2. D	18. D	34. B	50. C	66. D
3. C	19. B	35. C	51. E	67. D
4. A	20. B	36. A	52. C	68. D
5. B	21. C	37. B	53. A	69. D
6. E	22. B	38. D	54. A	70. A
7. D	23. E	39. D	55. A	71. D
8. B	24. C	40. C	56. D	72. B
9. C	25. B	41. B	57. B	73. D
10. B	26. D	42. B	58. C	74. C
11. C	27. C	43. B	59. A	75. D
12. A	28. D	44. D	60. D	76. D
13. C	29. E	45. C	61. C	77. A
14. A	30. E	46. A	62. B	78. B
15. E	31. A	47. B	63. A	79. C
16. C	32. B	48. A	64. C	80. D

PCI Concursos